Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 1a

Grondslagen van statistiek

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

College 1: introductie

Wat is statistiek?

"Statistiek is de wetenschap en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens."

Eerste activiteiten van statistische aard in de 18e eeuw:

- Astronomen en landmeters combineren metingen om tot nauwkeurige resultaten te komen
- Onderzoek naar betrouwbaarheid van hypothesen op basis van kansrekening

Vanaf 19e / 20e eeuw: toepassingen in allerlei vakgebieden

- sociale wetenschappen, economische modellen, biologie, …

Huishoudelijke mededelingen

Docenten:

- Dr. ir. D.A.M.P. Blom (damp.blom@mindef.nl) (docent Breda, cursuscoördinator)
- Dr. M. van Ee (m.v.ee.01@mindef.nl) (docent Den Helder)

Werklast:

- 4 ECTS, oftewel $4 \times 28 = 112$ studielasturen
- 24 hoor-/werkcolleges + tentamenvoorbereiding

Beoordeling:

- Twee deeltentamens (ieder voor 50% van het eindcijfer)
- Inleveropdracht (o / v)

Cursusdoelen

8.52 STA - Statistiek

Vaknaam: Statistiek (STA)

Studielast: 4 EC

Fasering: Ba 3

Docent(en): Dr. ir. D.A.M.P. Blom (coördinator)

Beschrijving:
De cursus bestaat uit twee delen:
Deel 1: beschrijvende statistiek en kansrekening

- Beschrijvende statistiek: meetniveaus, maten van spreiding en ligging, datavisualisaties.
- Basis kansrekening: rekenregels voor kansexperimenten.
- Discrete kansvariabelen: kansfunctie, cumulatieve verdelingsfunctie, verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking.
- Continue kansvariabelen: kansdichtheidsfunctie, verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking.
- Bekende discrete kansverdelingen: Bernoulli, binomiaal, Poisson.
- Bekende continue kansverdelingen: uniform, normaal, t, chikwadraat, exponentieel.
- Centrale limietstelling en verschil van twee kansvariabelen.
- Het gebruik van de grafische rekenmachine, Excel en/of statistische software.

Deel 2: voorspellende statistiek

- Vervolg continue kansverdelingen (Student's t, chi-kwadraat en F).
- Punt- en intervalschatters voor het gemiddelde, standaardafwijking en de binomiale succeskans.
- Hypothesetoetsen: z-toets, t-toets, chikwadraattoets, verschiltoetsen en de F-toetsen.
- (Enkelvoudig) lineair regressie en correlatie (Pearson en Spearman)
- Het gebruik van de grafische rekenmachine, Excel en/of statistische software.

Bekijk de studiegids MBW voor de complete beschrijving.

Een link naar de studiegids MBW is beschikbaar op de Moodle pagina:

Statistiek MBW 2025-2026 > Algemeen > Cursusinformatie

Structuur van het vak

Het vak Statistiek loopt voor 14 weken en bestaat uit 2 delen:

Deel 1 (Beschrijvende statistiek / kansrekening): 12 hoor-/werkcolleges (week 1 – 6)
Deel 2 (Voorspellende statistiek): 12 hoor-/werkcolleges (week 8 – 13)

Twee deeltentamens vinden plaats in week 7 en 14. Inleveropdracht tijdens deel 2.

- Beide deeltentamens $\geq$ 5,0, gemiddelde $\geq$ 5,5.
- Zorg dat je beschikt over een grafische rekenmachine
  - collegevoorbeelden: TI-84 Plus

Tentamen: geen gebruik maken van een Computer Algebra Systeem (CAS)

Materiaal

- Slides van de hoorcolleges

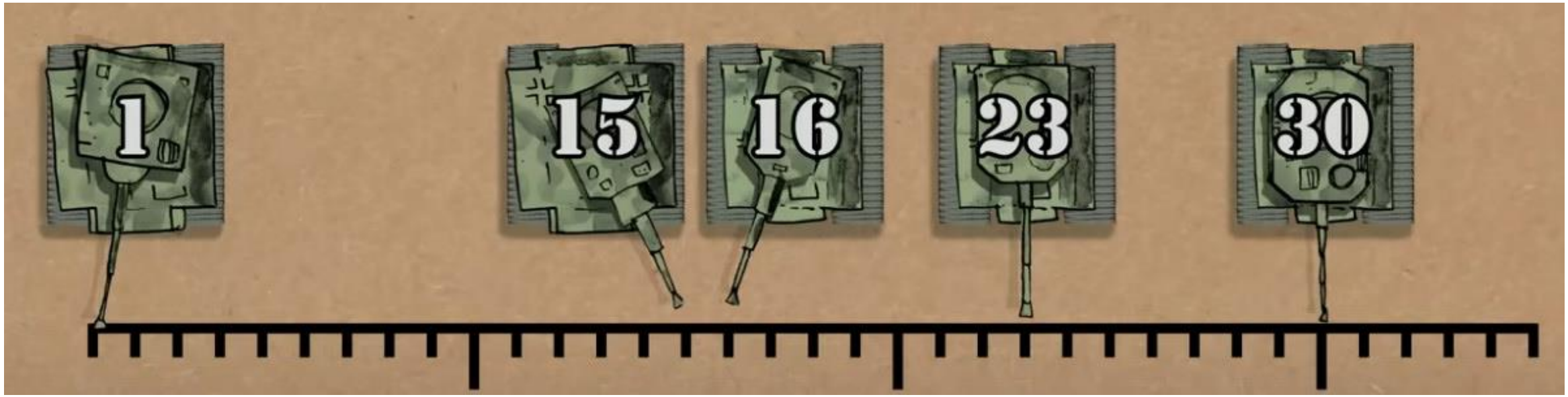
- Boeken
  - Arie Buijs. *Statistiek om mee te werken*. Theorieboek.
  - Arie Buijs. *Statistiek om mee te werken. Opgaven en uitwerkingen*. Opgavenboek.

- Moodle pagina met extra informatie.
  - Videos / PDFs met uitwerkingen van bepaalde opgaven, oefententamens
  - Mededelingen

<u>Maak gebruik van het Moodle forum om vragen te stellen!</u>

Het Duitse tankprobleem

Tweede Wereldoorlog: geallieerden beschikten over (beperkte) gegevens van Duitse tanks, waarvan bepaalde onderdelen opeenvolgende serienummers 1, 2, 3, … bleken te hebben.



Vraag: kunnen we nauwkeurig het totale aantal geproduceerde tanks schatten?

Het Duitse tankprobleem

Maand	Schatting intelligence	Schatting intelligence + statistiek	Duitse rapporten
Juni 1940	1000	169	122
Juni 1941	1550	244	271
Augustus 1942	1550	327	342

Ruggles, R.; Brodie, H. (1947). "An Empirical Approach to Economic Intelligence in World War II". Journal of the American Statistical Association. 42 (237): 72. doi:10.1080/01621459.1947.10501915. JSTOR 2280189.

Statistiek binnen de defensiecontext

Doel: trends / patronen in verzamelde data onderzoeken, begrijpen en hierop handelen:

- Verbeteren van de “situational awareness”
- Connectie met militaire logistiek:
  - spare part management, onderhoudsplanningen, supply chains.
- Human resources:
  - welke factoren zorgen ervoor dat militairen de dienst verlaten?
  - welke ingrepen kunnen worden gedaan om de “kwaliteit van leven” te verbeteren?
- Verbeteren van personele en materiële gereedheid en geoefendheid

Waarom statistiek in de MBW opleiding?

- Belangrijk onderdeel van de leerlijn Methoden en Technieken voor Onderzoek (MTO), als voorbereiding op de bachelor- en masterscripties
- Analyse van zowel technische als sociaal-wetenschappelijke vraagstukken van Defensie
- Voorkennis voor latere vakken
  - o.a. leerlijn Operationele Logistiek en Defensie Economie (OLDE)
- Defensie is een IGO (Informatie Gestuurde Organisatie), waarin datageletterdheid een steeds grotere rol krijgt in de profielschets van een officier bij Defensie.

Wat behandelen we vandaag?

- Populatie en steekproef
- Type variabelen
- Meetniveaus van variabelen
- Maten voor ligging en spreiding

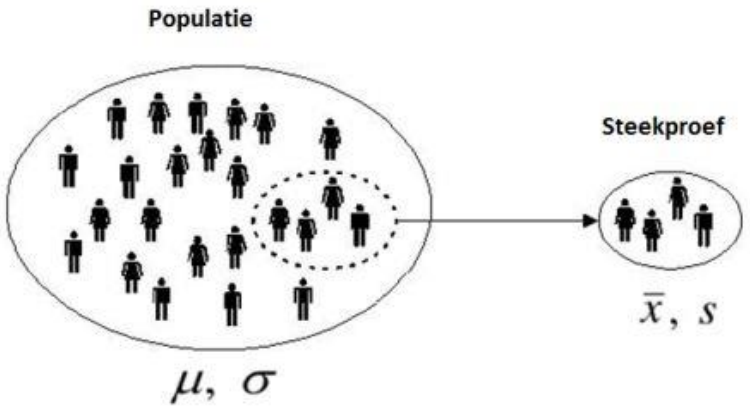
Populaties en steekproeven

Populatie: gedefinieerde groep waarover je statistisch verantwoorde uitspraken wilt doen.

- alle actief dienende militairen binnen Defensie
- alle mogelijke types vijandelijke onderzeeboten

Steekproef: een willekeurige – vaak veel kleinere – subgroep binnen de populatie waarover je daadwerkelijk gegevens (data) verzamelt.

- Een steekproef van 216 militairen
- Een steekproef van 4 types onderzeeboten



https://www.cmihva.nl/kennisbanks/populatie-of-steekproef/

Waarom gebruiken we steekproeven?

- De omvang van de populatie is te groot om alle elementen te meten
  - Politieke stemwijzers

- De gehele populatie toetsen is niet kosteneffectief
  - Toetsen van de duurzaamheid van nieuwe gevechtstenues

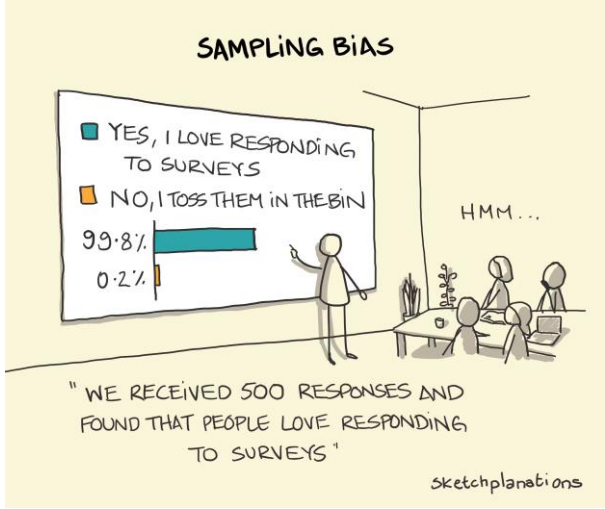
- Als snelheid gewenst is, waardoor niet de hele populatie kan worden onderzocht
  - COVID-19 vaccins

Representativiteit en bias

Representativiteit: elk element van de populatie heeft dezelfde kans in de steekproef te komen

Bias: maatstaf voor in hoeverre verzamelde data en statistische analyse een inaccuraat beeld van de werkelijkheid geven

https://www.geckoboard.com/blog/quick-data-lessons-survivorship-bias/



https://sketchplanations.com/sampling-bias

Datasets

Een **dataset** is een verzameling van gegevens.

We focussen nu op:

- Datasets in tabelvorm (met rijen en kolommen)
- **Rij:** element uit een steekproef.
- **Kolom:** een variabele waarvan per element een uitkomst wordt waargenomen

Dit vak: analyse van een enkele variabele of interactie tussen twee variabelen.

Dataset: jaarlijkse keuring van actieve militairen

ID	Rang	Eenheid	Oefeningstijd (min)	Schietscore (%)	Aantal missies	Geslacht
1	Sergeant	Bravo	45	85	12	Man
2	Korporaal	Alpha	60	92	8	Vrouw
3	Luitenant	Charlie	55	78	15	Man
4	Majoor	Bravo	70	88	20	Man
5	Soldaat	Alpha	30	65	5	Vrouw
6	Kapitein	Charlie	50	80	10	Vrouw
7	Sergeant	Bravo	65	90	18	Man
8	Soldaat	Alpha	40	72	6	Man
9	Soldaat	Charlie	35	70	4	Man
10	Kapitein	Bravo	75	95	25	Vrouw
11	Luitenant	Alpha	55	82	12	Man
12	Korporaal	Charlie	45	68	7	Vrouw
13	Sergeant	Bravo	60	88	14	Man
14	Majoor	Alpha	80	92	30	Vrouw
15	Soldaat	Charlie	25	60	3	Vrouw
16	Kapitein	Bravo	65	87	18	Man
17	Luitenant	Alpha	50	75	9	Man
18	Sergeant	Charlie	55	85	13	Vrouw
19	Korporaal	Bravo	45	80	10	Man
20	Soldaat	Alpha	35	62	5	Vrouw

Meetniveaus van variabelen

- **Nominaal:** waardes duiden een categorie aan (operationele eenheid).
- **Ordinaal:** waardes kunnen logisch worden gerangschikt (militaire rang).
- **Interval:** verschil tussen twee waardes heeft een eenduidige betekenis (lichaamstemperatuur tijdens inspanning)
- **Ratio:** er bestaat een waarde die een natuurlijk nulpunt aanduidt (aantal militairen in een eenheid)

Voorbeelden van meetniveaus van variabelen

Nominaal	Categorie / naam	Geboorteplaats, etniciteit, automerken Militaire voorbeelden = type wapensysteem, OPCO
Ordinaal	Categoriseren en rangschikken	Top tien bestsellers, taalvaardigheid (zoals laag, gemiddeld, hoog), Likertschaal-vragen (zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer eens) Militaire voorbeelden = rang, alert state
Interval	Categoriseren en rangschikken en verschillen tussen waardes hebben een eenduidige betekenis	Temperatuur, IQ, Big Five persoonlijkheidstest Militaire voorbeelden = temperatuur van militaire apparatuur, tijdzone in een conflictgebied
Ratio	Categoriseren en rangschikken en verschillen tussen waardes hebben een eenduidige betekenis en een natuurlijk nulpunt	Lengte, tijd, gewicht Militaire voorbeelden = snelheid van een F-35 (km/h), vrijgekomen energie van een explosief (TNT-equivalent)

Meetniveaus

Meetniveau's en toegestane bewerkingen:

Rekenkundige beweringen	Meetniveau			
	Nominaal	Ordinaal	Interval	Ratio
Tellingen, percentages berekenen	+	+	+	+
Rangordenen	-	+	+	+
Verschil tussen afstanden bepalen	-	-	+	+
Gemiddelde bereken	-	-	+	+
Verhoudingen bepalen	-	-	-	+

Eigenschappen:

- nominaal: A is niet B
- ordinaal: groter en kleiner dan relaties
- interval: geen natuurlijk nulpunt en gelijke intervallen
- ratio: absoluut nulpunt en verhoudingen

https://www.cmihva.nl/wp-content/uploads/2015/09/meetniveaus-3.png

Wat zijn de meetniveaus van deze variabelen?

ID	Rang	Eenheid	Oefeningstijd (min)	Schietscore (%)	Aantal missies	Geslacht
1	Sergeant	Bravo	45	85	12	Man
2	Korporaal	Alpha	60	92	8	Vrouw
3	Luitenant	Charlie	55	78	15	Man
4	Majoor	Bravo	70	88	20	Man
5	Soldaat	Alpha	30	65	5	Vrouw
6	Kapitein	Charlie	50	80	10	Vrouw
7	Sergeant	Bravo	65	90	18	Man
8	Soldaat	Alpha	40	72	6	Man
9	Soldaat	Charlie	35	70	4	Man
10	Kapitein	Bravo	75	95	25	Vrouw
11	Luitenant	Alpha	55	82	12	Man
12	Korporaal	Charlie	45	68	7	Vrouw
13	Sergeant	Bravo	60	88	14	Man
14	Majoor	Alpha	80	92	30	Vrouw
15	Soldaat	Charlie	25	60	3	Vrouw
16	Kapitein	Bravo	65	87	18	Man
17	Luitenant	Alpha	50	75	9	Man
18	Sergeant	Charlie	55	85	13	Vrouw
19	Korporaal	Bravo	45	80	10	Man
20	Soldaat	Alpha	35	62	5	Vrouw
	Ordinaal	Nominaal	Ratio	Ratio	Ratio	Nominaal

Kwalitatieve en kwantitatieve variabelen

Kwalitatief:

- variabelen die een categorie beschrijven of een tekstuele waarde kunnen hebben

Kwantitatief:

- variabelen die een meetbare hoeveelheid / aantal (getal) als waarde kunnen hebben.

Zijn deze variabelen kwalitatief of kwantitatief?

ID	Rang	Eenheid	Oefeningstijd (min)	Schietscore (%)	Aantal missies	Geslacht
1	Sergeant	Bravo	45	85	12	Man
2	Korporaal	Alpha	60	92	8	Vrouw
3	Luitenant	Charlie	55	78	15	Man
4	Majoor	Bravo	70	88	20	Man
5	Soldaat	Alpha	30	65	5	Vrouw
6	Kapitein	Charlie	50	80	10	Vrouw
7	Sergeant	Bravo	65	90	18	Man
8	Soldaat	Alpha	40	72	6	Man
9	Soldaat	Charlie	35	70	4	Man
10	Kapitein	Bravo	75	95	25	Vrouw
11	Luitenant	Alpha	55	82	12	Man
12	Korporaal	Charlie	45	68	7	Vrouw
13	Sergeant	Bravo	60	88	14	Man
14	Majoor	Alpha	80	92	30	Vrouw
15	Soldaat	Charlie	25	60	3	Vrouw
16	Kapitein	Bravo	65	87	18	Man
17	Luitenant	Alpha	50	75	9	Man
18	Sergeant	Charlie	55	85	13	Vrouw
19	Korporaal	Bravo	45	80	10	Man
20	Soldaat	Alpha	35	62	5	Vrouw
	Kwalitatief	Kwalitatief	Kwantitatief	Kwantitatief	Kwantitatief	Kwalitatief

Beschrijvende statistiek

Vandaag behandelen we twee soorten van beschrijvende statistiek

- Maten van ligging (centrale tendens)

- Maten van spreiding

Gemiddelde: schietscores

Tel de waardes $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ voor de schietscore bij elkaar op en deel deze som door het aantal waarden

Som: $\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_{20} = 85 + 92 + \cdots + 62 = 1509$

Aantal waarden $= 20$

Gemiddelde: $\overline{x} = \dfrac{\text{Som}}{\text{Aantal waarden}} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{20}}{20} = \dfrac{1509}{20} = 75{,}45\%$

Geschikt meetniveau: interval of ratioschaal

ID	Schietscore (%)
1	85
2	92
3	78
4	88
5	65
6	80
7	90
8	72
9	70
10	95
11	82
12	68
13	88
14	92
15	60
16	87
17	75
18	85
19	80
20	62

Mediaan: aantal missies

1. **Sorteer de waardes (van laag naar hoog):**

   Voorbeeld: 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 18, 18, 20, 25, 30

2. **Stel n is het aantal waarden:**
   - n is oneven ⇒ neem de middelste waarde
   - n is even ⇒ neem een waarde tussen de twee middelste waarden.

Voorbeeld:
Het aantal waarden is $n = 20 \Rightarrow n$ is even. De middelste twee waarden zijn 10 en 12, dus de mediaan is een waarde tussen 10 en $12 \Rightarrow$ **vuistregel:** gemiddelde 11.

Geschikt meetniveau: ordinaal, interval of ratio.

ID	Aantal missies
1	12
2	8
3	15
4	20
5	5
6	10
7	18
8	6
9	4
10	25
11	12
12	7
13	14
14	30
15	3
16	18
17	9
18	13
19	10
20	5

Modus: rang

De modus is de meest voorkomende waarde (er kunnen meerdere modi zijn).

ID	Rang
1	Sergeant
2	Korporaal
3	Luitenant
4	Majoor
5	Soldaat
6	Kapitein
7	Sergeant
8	Soldaat
9	Soldaat
10	Kapitein
11	Luitenant
12	Korporaal
13	Sergeant
14	Majoor
15	Soldaat
16	Kapitein
17	Luitenant
18	Sergeant
19	Korporaal
20	Soldaat

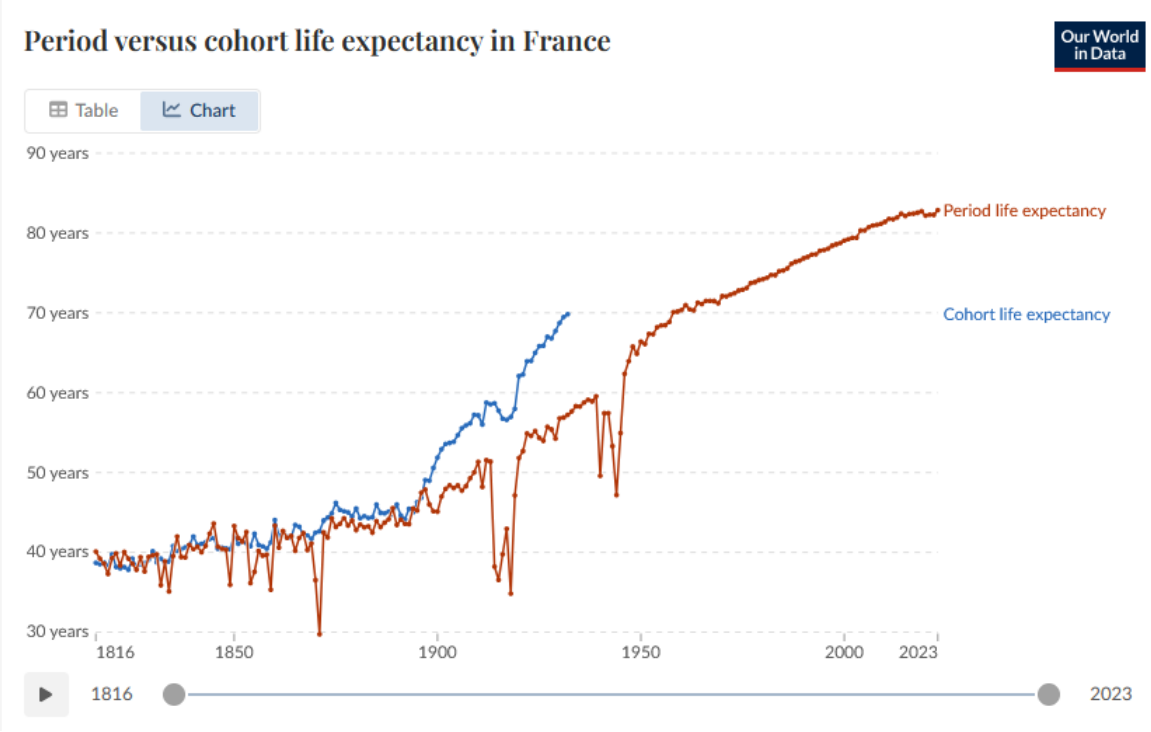
→

Rang	Frequentie
Soldaat	5
Korporaal	3
Sergeant	4
Luitenant	3
Kapitein	3
Majoor	2

Geschikt meetniveau: alle meetniveaus!

Invloed van outliers op het gemiddelde

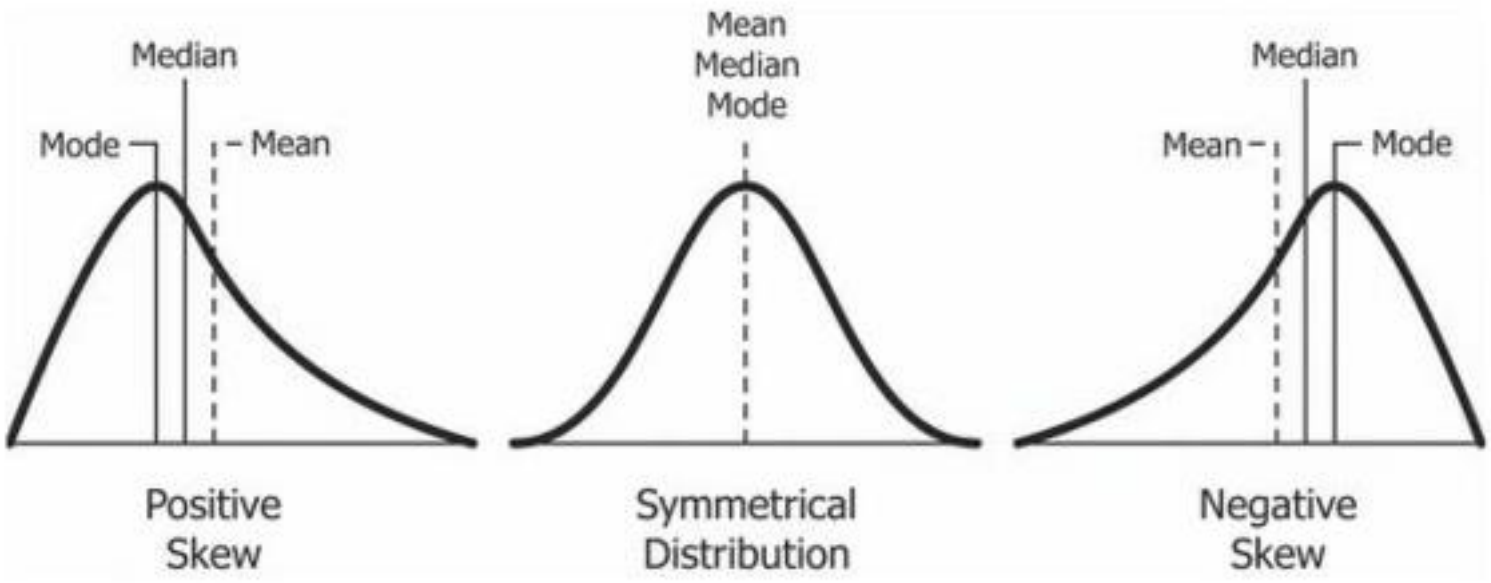
<u>Outliers</u>: extreme scores in vergelijking met de andere gegevens



Wat zegt een outlier ons? Is het een meetfout, of een zeldzaam verschijnsel?

Verdelingen van data

Als je data groepeert op hoe vaak je deze waarneemt in een dataset, kun je de vorm van de **verdeling** van deze data visualiseren. De vorm van de verdeling zegt iets over hoe gemiddelde, modus en mediaan ten opzichte van elkaar liggen.



https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/07/what-is-skewness-statistics/

Samenvatting: centrale tendens

Gemiddelde	Mediaan	Modus
Minstens intervalniveau (want verschillen hebben betekenis)	Minstens ordinaal niveau (vergelijken / sorteren van waarden)	Alle meetniveaus
Gevoelig voor outliers	Meest robuust bij “asymmetrische” verdelingen	Meest zinvol voor specifieke types van data (bijv. modaal inkomen)
Maakt uiterst gebruik van alle informatie uit een dataset	Minder gevoelig voor outliers	Niet per se uniek (bimodale verdelingen)

Buijs: opgave 2.4

Een docent heeft gedurende 20 weken geteld hoeveel studenten zijn lessen hebben bijgewoond. Dit leverde als aantallen:

30	36	32	28	38	25	27	37	34	31
20	33	24	35	22	19	29	35	30	25

a) **Bereken voor deze gegevens het gemiddelde**
b) **Bepaal de mediaan**
c) **Bepaal de modus**

Buijs: opgave 2.4

30	36	32	28	38	25	27	37	34	31
20	33	24	35	22	19	29	35	30	25

a) **Gemiddelde**: $\overline{x} = \frac{\text{som}}{\text{aantal}} = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{20} = \frac{30+36+32+\cdots+30+25}{20} = \frac{590}{20} = 29{,}5$

b) **Mediaan:**

- Sorteer van laag naar hoog:

  19-20-22-24-25-25-27-28-29-30-30-31-32-33-34-35-35-36-37-38

- Even aantal ($n = 20$): neem het gemiddelde van de twee middelste getallen:

$$\text{Mediaan} = \frac{30+30}{2} = 30$$

c) **Modus:** Er zijn drie getallen die het vaakst (2 keer) voorkomen, namelijk 25, 30 en 35

Maten van spreiding

Een **mate van spreiding** geeft aan hoe ver datapunten van elkaar verwijderd zijn.

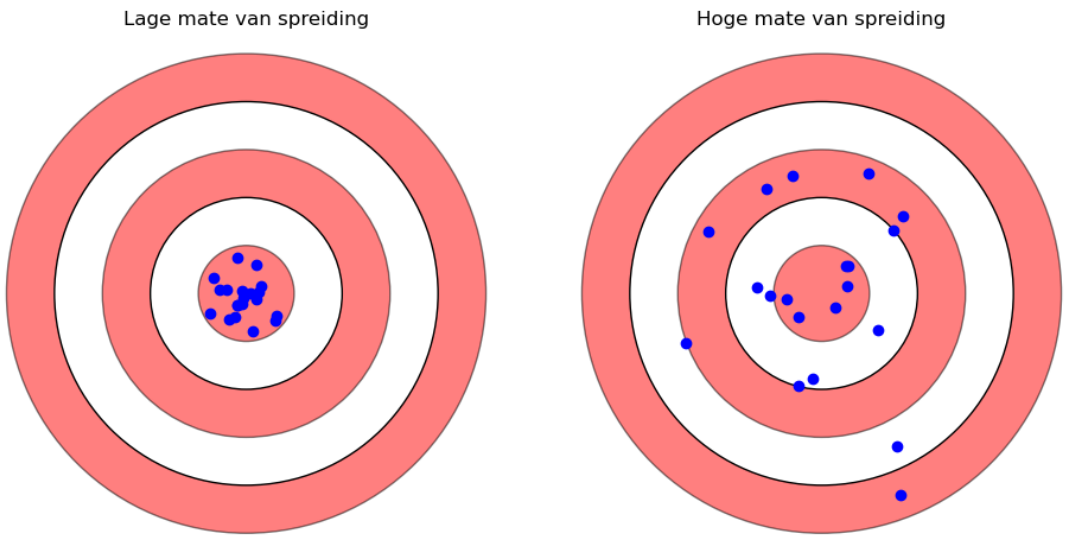
Dit is belangrijk als je in de toekomst nieuwe waardes wilt voorspellen.

Lage mate van spreiding:

- consistente waardes
- hoge betrouwbaarheid van voorspellingen

Hoge mate van spreiding:

- inconsistente waardes
- lage betrouwbaarheid van voorspellingen

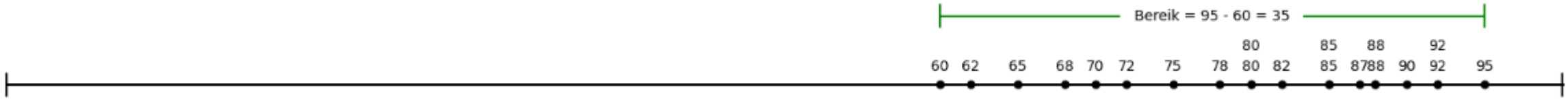


Bereik

De simpelste maat van spreiding is het **bereik:**

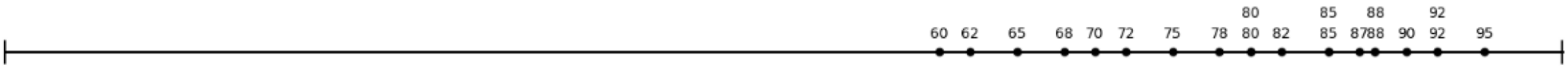
Bereik = hoogste waarde – laagste waarde

Voorbeeld: schietscore tijdens militaire keuring



Voordelen	Nadelen
• Makkelijk om uit te rekenen	• Gebaseerd op slechts twee waarnemingen • Sterke invloed van outliers

Interkwartiele afstand (interquartile range, IQR)



- Sorteer de waardes van laag naar hoog

- Bereken het eerste kwartiel Q_1: de *mediaan* van de laagste 50% waardes
  - Laagste 50% (10) waardes: 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 80
  - Mediaan: $\frac{70+72}{2} = 71 \rightarrow Q_1 = 71$

- Bereken het derde kwartiel Q_3: de *mediaan* van de hoogste 50% waardes
  - Hoogste 50% (10) waardes: 82, 85, 85, 87, 88, 88, 90, 92, 92, 95
  - Mediaan: $\frac{88+88}{2} = 88 \rightarrow Q_3 = 88$

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 88 - 71 = 17$$

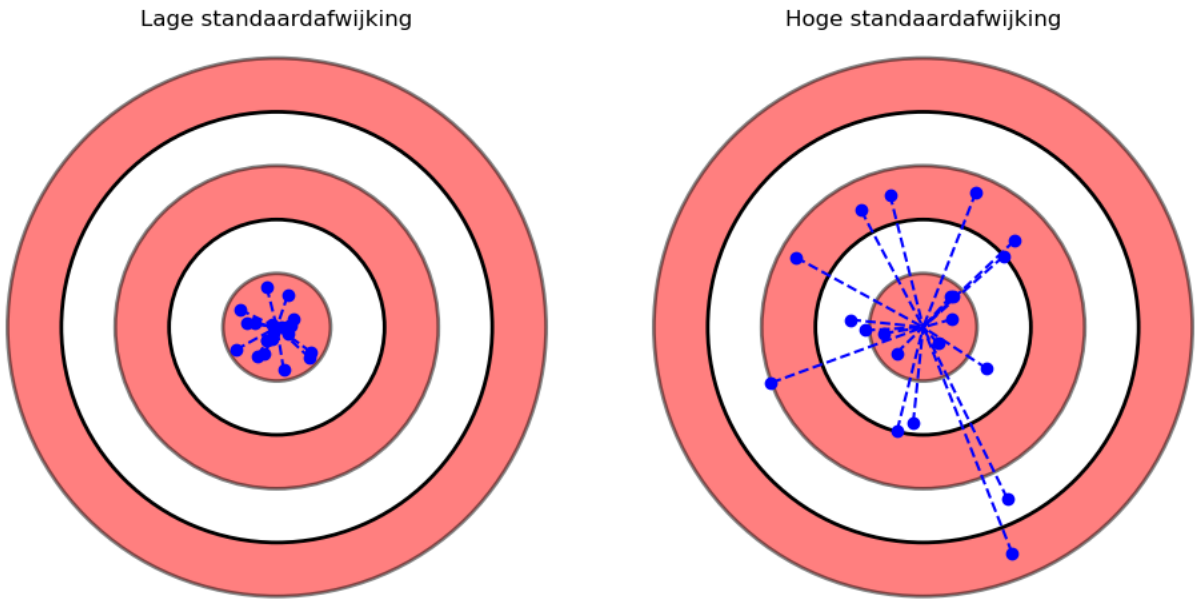
Interkwartiele afstand

Voordelen	Nadelen
• Betrouwbare maat voor spreiding	• Maakt nog steeds beperkt gebruik van de beschikbare data (alleen gebaseerd op 25e en 75e percentielen)
• Minder gevoelig voor extreme waardes	• Niet afhankelijk van het aantal waardes

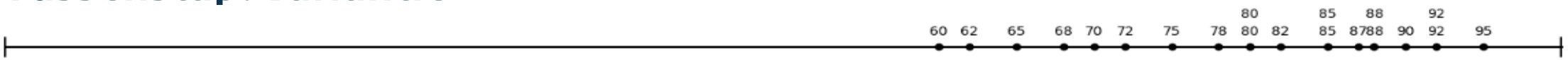
Standaardafwijking

De **standaardafwijking** is een mate van spreiding die alle datapunten uit een dataset gebruikt.

- Gebaseerd op de afstand tussen een datapunt en het gemiddelde
- Specifiek: het *kwadraat* van de afstand



Tussenstap: variantie



Stap 1: bereken het gemiddelde: $\overline{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_{20}}{20} = \frac{60+62+65+\cdots+92+95}{20} = 79{,}7$

Stap 2: bereken de kwadraten van de afstanden tot het gemiddelde:

x_i	Afstand tot gemiddelde $x_i - \overline{x}$	Kwadratische afstand tot gemiddelde $(x_i - \overline{x})^2$
60	$60 - 79{,}7 = -19{,}7$	$-19{,}7 * -19{,}7 = 388{,}09$
62	$62 - 79{,}7 = -17{,}7$	$-17{,}7 * -17{,}7 = 313{,}29$
…	…	…

Stap 3: de variantie is een gemiddelde van deze kwadratische afstanden:

$$\text{variantie} = \frac{\sum_{i=1}^{20}(x_i - \overline{x})^2}{20} = \frac{388{,}09 + 313{,}29 + \cdots}{20} \approx 106{,}41$$

Variantie

Voordelen	Nadelen
• Precieze mate van spreiding	• Kwadraten: outliers hebben uitvergroot effect
• Gebruikt alle datapunten	• Heeft een andere eenheid dan de data zelf, en is daardoor niet altijd makkelijk te interpreteren
• Handige theoretische eigenschappen	• Kost meer moeite om uit te rekenen (zeker voor grote datasets)

Notatie: voor een dataset met getallen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ berekenen we de variantie als

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

Standaardafwijking

De **standaardafwijking** is sterk gerelateerd aan de variantie, namelijk de wortel van de variantie:

$$\text{standaardafwijking} = \sqrt{\text{variantie}}$$

***Voorbeeld*:** schietscores

$$\text{standaardafwijking} = \sqrt{\text{variantie}} = \sqrt{106{,}41} \approx 10{,}3155$$

Standaardafwijking

Voordelen	Nadelen
• Meest gebruikte statistiek (samen met gemiddelde)	• Kost meer werk om uit te rekenen (zeker bij grote datasets)
• Dezelfde eenheid als de data	• Nog steeds wel een effect van outliers
• Minder gevoelig voor outliers dan variantie	

Variantie en standaardafwijking: populatie versus steekproef

Subtiel verschil als we standaardafwijkingen voor populatie of steekproef berekenen:

(Populatie)standaardafwijking

$$\sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}{N}}$$

(N is de populatiegrootte)

(Steekproef)standaardafwijking

$$\sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$

(n is de steekproefgrootte)

Let op: meestal gaan we met steekproeven werken, dus delen door $n - 1$.
Deze $n - 1$ heeft een wiskundige reden ⇒ komen we op terug in Statistiek deel 2.

Wat is de standaardafwijking in de oefeningstijd (min) voor deze 10 militairen?

ID	Rang	Eenheid	Oefeningstijd (min)	Schietscore (%)	Aantal missies	Geslacht
1	Sergeant	Bravo	45	85	12	Man
2	Korporaal	Alpha	60	92	8	Vrouw
3	Luitenant	Charlie	55	78	15	Man
4	Majoor	Bravo	70	88	20	Man
5	Soldaat	Alpha	30	65	5	Vrouw
6	Kapitein	Charlie	50	80	10	Vrouw
7	Sergeant	Bravo	65	90	18	Man
8	Soldaat	Alpha	40	72	6	Man
9	Soldaat	Charlie	35	70	4	Man
10	Kapitein	Bravo	75	95	25	Vrouw

Samenvatting

- Belang van statistiek
- Type variabelen
- Meetniveaus
- Maten voor ligging en spreiding

Volgende keer

- Datavisualisatie

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 1.1 (blz. 13-20), 2.1 (blz. 65-70), 2.3 (blz. 74-76)
- Opdrachten uit “Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen”:
  - H1: m1, m2, 3, 4
  - H2: m1, m2, m3, m4, m5, m6, 9, 10, 20